황정운 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

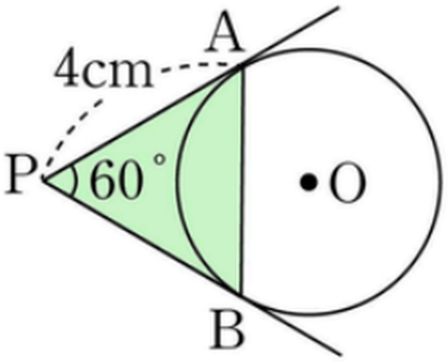
심화 No.14549922 · 11/4(수) · 문항 1 · 039p-07

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 1 · 039p-07 — 두 접선이 만드는 삼각형 넓이

039p-07

1 오른쪽 그림에서 $\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PB}$는 점 A, B를 각각 접점으로 하는 원 O의 접선이다. $\overline{PA}=4\text{cm}$, $\angle APB=60^\circ$일 때, $\triangle PAB$의 넓이를 구하여라.



문제에서 표시한 개념 힌트

- PA, PB는 원 O의 접선 → **한 점에서 그은 접선의 길이는 같다**
- PA = 4cm, ∠APB = 60° → **이등변삼각형에서 끼인각이 60°**

자세한 풀이

1. P에서 원에 그은 두 접선의 길이는 같으므로 PA=PB=4cm이다.

2. △PAB의 꼭지각 ∠APB=60°이고 두 밑각은 (180°−60°)/2=60°이다. 따라서 △PAB는 한 변이 4cm인 정삼각형이다.

3. 정삼각형의 높이는 $\sqrt{(4^2-2^2)}=2\sqrt{3}$cm이다.

4. 넓이=½×밑변4×높이$2\sqrt{3}=4\sqrt{3}$cm²이다.

정답 $4\sqrt{3}\text{cm}^2$

검산

두 변과 끼인각으로 넓이를 다시 구하면 ½×PA×PB×sin60°=½×4×4×√3/2=$4\sqrt{3}$cm²이다.

주의

접점 A와 B를 잇는 AB도 4cm가 되지만, 먼저 PA=PB와 60° 조건으로 정삼각형임을 증명한다.